

Tecnologie di Accesso – Risposte Dettagliate

Sezione 4.1 – Local loop e Vecchie Tecnologie

1. Quale sarà il numero totale di utenti Internet nel mondo entro il 2023 e quale percentuale della popolazione mondiale rappresenterà?

Secondo il capitolo, il numero totale di utenti Internet a livello globale crescerà da 3,9 miliardi nel 2018 a 5,3 miliardi entro il 2023. Questo rappresenta il 51% della popolazione mondiale nel 2018 e il 66% della popolazione globale prevista entro il 2023. Il tasso di crescita è del 6%, con variazioni regionali significative: il tasso di crescita maggiore si osserva in Medio Oriente e Africa, intorno al 10%.

2. Cosa sono le connessioni M2M e perché sono importanti per la crescita dei dispositivi connessi?

Le connessioni M2M (Machine-to-Machine) sono applicazioni in cui dispositivi comunicano automaticamente tra loro senza intervento umano. Esempi citati nel testo includono contatori intelligenti, videosorveglianza, monitoraggio sanitario, trasporti e tracciamento di pacchi o risorse. Queste connessioni sono importanti perché stanno contribuendo in modo sostanziale alla crescita di dispositivi e connessioni. Entro il 2023, le connessioni M2M rappresenteranno la metà dei dispositivi e delle connessioni totali. Inoltre, sono la categoria in più rapida crescita: aumenteranno di quasi 2,5 volte durante il periodo di previsione, arrivando fino a 14,7 miliardi di connessioni entro il 2023.

3. Perché lo streaming video Ultra-High-Definition (UHD/4K) ha un effetto moltiplicatore sul traffico di rete?

Lo streaming video UHD (4K) ha un effetto moltiplicatore perché richiede un bit rate molto elevato. Secondo il testo, il bit rate richiesto per lo standard UHD è circa 15-18 Mbps. Per dare un termine di paragone, questo valore è più del doppio di quella richiesta dai video HD e nove volte superiore alla velocità in bit dei video a definizione standard (SD). Si stima che entro il 2023 i due terzi (66%) dei televisori installati saranno UHD, rispetto al 33% del 2018, il che amplificherà ulteriormente l'effetto sul traffico complessivo.

4. Quanti hotspot Wi-Fi pubblici erano presenti nel 2018 e quanti se ne prevedono entro il 2023?

Secondo il capitolo, a livello globale c'erano 169 milioni di hotspot Wi-Fi pubblici nel 2018. Entro il 2023, se ne prevedono quasi 628 milioni, ovvero quattro volte di più. Questa crescita è trainata dai progressi e dalle ratifiche di nuovi standard Wi-Fi, che consentono di gestire ambienti densi con molti dispositivi connessi contemporaneamente, come aeroporti, centri commerciali, strutture sanitarie, Smart City e stadi.

5. Cosa significa l'acronimo PSTN e qual era la sua caratteristica principale dal punto di vista della commutazione?

PSTN significa Public Switched Telephone Network, ovvero la rete telefonica pubblica commutata. È l'insieme mondiale di reti telefoniche pubbliche tra loro interconnesse, principalmente usata per veicolare dati voce. Tradizionalmente, la PSTN era una rete a commutazione di circuito. Questo significa che veniva

stabilita una connessione fisica dedicata tra chiamante e chiamato per tutta la durata della comunicazione, esattamente come avviene ancora oggi nelle chiamate telefoniche tradizionali.

6. Descrivi brevemente l'evoluzione storica della rete telefonica, dal primo ufficio di commutazione di Bell fino alla gerarchia a cinque livelli.

L'evoluzione storica descritta nel capitolo è la seguente: inizialmente i telefoni venivano venduti in coppia e spettava al cliente collegare i cavi direttamente tra i due nodi. Ci si rese presto conto che questa situazione sarebbe diventata ingestibile con l'aumento degli utenti. Nel 1878, Bell fondò la Bell Telephone Company e aprì il primo ufficio di commutazione a New Haven, nel Connecticut. Per effettuare una chiamata, il cliente faceva squillare il telefono nell'ufficio della compagnia telefonica, dove un operatore collegava manualmente il chiamante al chiamato utilizzando un cavo jumper.

Successivamente, vennero collegati gli uffici di commutazione per rendere possibili le chiamate interurbane, rendendo necessari uffici di commutazione di secondo livello. La gerarchia continuò a crescere fino ad arrivare a cinque livelli. Questo schema rimase sostanzialmente intatto per oltre 100 anni.

7. Quali sono le tre componenti principali del sistema telefonico descritte nel capitolo?

Le tre componenti principali del sistema telefonico sono:

1. **Local Loop (o ultimo miglio)** : formato ancora oggi da doppini intrecciati in rame (quindi ancora analogici) e alcuni tratti in fibra ottica FTTH (Fiber to the Home). È il collegamento che va dall'utente alla centrale.
2. **Trunks o Backbone (Dorsale)** : ormai quasi interamente in fibra ottica o microonde, trasmesse in tecnologia per lo più digitale. È la parte principale della rete che collega le centrali tra loro.
3. **Centrali di smistamento** : ormai trasformatesi in armadi e box di distribuzione. Sono i nodi che gestiscono il traffico e lo indirizzano verso la destinazione corretta.

Il testo specifica che nell'insieme queste reti e linee costituiscono la rete di accesso, cioè il mezzo di collegamento tra gli utenti e le centrali telefoniche e/o i nodi di fornitura a larga banda.

8. Cosa si intende per "Local Loop" o "ultimo miglio"? Con quali mezzi fisici è realizzato tradizionalmente?

Il Local Loop (o ultimo miglio) è la parte della rete telefonica che collega l'utente finale alla centrale telefonica o al nodo di fornitura a larga banda. Tradizionalmente è realizzato con doppini intrecciati in rame, che trasportano segnali di tipo analogico. Oggi, alcuni tratti possono essere realizzati anche in fibra ottica (FTTH - Fiber to the Home). Il testo specifica che il cavo telefonico della rete di Accesso Secondaria parte dal Box dell'edificio (dove arriva il cavo della Rete di Accesso messo a disposizione dal provider) fino al Box Stradale; da qui, attraverso la rete di Accesso Primaria, si arriva fino al Giunto di Sfiocamento e infine alla centrale telefonica.

9. Qual è la funzione del Giunto di Sfiocamento nella rete di accesso primaria?

Il Giunto di Sfiocamento è un elemento della rete di accesso primaria che ha la funzione di gestire e concentrare i doppini provenienti dai vari Box Stradali. Ogni giunto può gestire fino ad un massimo di 800 doppini derivanti dai vari Box Stradali. Da qui, finalmente, i collegamenti arrivano alla centrale telefonica. In

sostanza, il Giunto di Sfioccamento svolge una funzione di aggregazione e smistamento dei cavi provenienti dal territorio prima che entrino nella centrale.

Sezione 4.1 (continua) – Metro Access Network

10. Cos'è la Metro Access Network e quali velocità può offrire?

La Metro Access Network è una rete basata su standard Ethernet. Viene comunemente utilizzata per connettere gli abbonati a una rete di servizi più ampia, come ad esempio Internet. Le velocità di accesso possono variare da 20 Mbps a 1 Gbps, a seconda della tecnologia usata. Il testo distingue tra due tipologie principali: quella basata su rame (che ha servito tutta Italia fino a qualche anno fa e che sta man mano venendo sostituita) e quella basata su fibra ottica (l'evoluzione naturale per rispondere alla sempre maggior richiesta di servizi ad alte prestazioni come streaming e gaming).

11. Quali sono le due principali architetture della rete di accesso basata su fibra ottica?

Le due principali architetture della rete di accesso basata su fibra ottica sono:

1. **Basata su rame:** è quella che ha servito tutta Italia fino a qualche anno fa e che sta gradualmente venendo sostituita dalla moderna rete in fibra ottica.
2. **Basata su fibra ottica:** è la naturale evoluzione della rete precedente, dovuta alla sempre maggior richiesta di servizi ad alte prestazioni (streaming, gaming, etc.). Questa tipologia di rete si divide a sua volta in due principali architetture: TDM-PON e WDM-PON.

12. Spiega il principio del multiplexing TDM-PON. Come viene condivisa la banda tra gli utenti?

TDM-PON sta per Time Division Multiplexing - Passive Optical Network. Il principio di funzionamento di questa architettura si basa sulla divisione del periodo di trasmissione per ciascun utente su una singola lunghezza d'onda. Il multiplexing consiste nell'assegnare sequenzialmente (a turno per ciascuno di essi) l'intera banda a tutti gli utenti durante un fissato intervallo di tempo, denominato "Time Slots". In altre parole, tutti gli utenti condividono la stessa lunghezza d'onda, ma ciascuno può trasmettere solo nel proprio slot temporale dedicato. Questo approccio è efficiente quando il traffico è relativamente prevedibile e distribuito uniformemente tra gli utenti.

13. Spiega il principio del multiplexing WDM-PON. Quale vantaggio offre in termini di velocità?

WDM-PON sta per Wavelength Division Multiplexing - Passive Optical Network. A differenza del sistema TDM, questa architettura utilizza il multiplexing a divisione di lunghezza d'onda, in cui a ciascun abbonato viene assegnata una specifica lunghezza d'onda dedicata. In pratica, ogni utente ha la propria "luce" (frequenza) per trasmettere e ricevere dati, senza dover condividere il tempo con altri utenti. Questo tipo di multiplexing ottico viene utilizzato nelle reti di accesso per aumentare la larghezza di banda, fino a una velocità dell'ordine di 10 Gbps. Il vantaggio principale è che ogni utente dispone di tutta la banda della propria lunghezza d'onda in modo esclusivo e continuativo.

Sezione 4.2 – Tecnologia xDSL

14. Cosa significa l'acronimo CPE? Fai almeno due esempi di dispositivi CPE.

CPE significa Customer Premises Equipment, ovvero "apparecchiatura presso il cliente". È il primo elemento che si interfaccia con la rete di accesso e si trova all'interno della casa del cliente. Per CPE si intende qualsiasi dispositivo di telecomunicazione presso l'utente che viene utilizzato in sostituzione di un provider di servizi. Esempi comuni di apparecchiature CPE includono: ricevitori telefonici, TV via cavo e, soprattutto, modem/router per l'accesso a Internet.

15. Cos'è un modem e quali sono le due operazioni fondamentali che esegue?

Un modem è un dispositivo elettronico, disponibile come case indipendente o come scheda da inserire in un computer, che permette ai dati digitali di circolare (ricevere e inviare) su un canale analogico. Le due operazioni fondamentali che esegue sono:

1. **Modulazione:** la codifica di dati digitali in segnale analogico, che generalmente è una frequenza portante modulata.
2. **Demodulazione:** l'operazione inversa che consente al ricevitore di ottenere l'informazione digitale a partire dal segnale analogico ricevuto.

16. Elenca almeno quattro tipi di modulazione utilizzati nei modem.

I quattro tipi di modulazione menzionati nel testo sono:

1. **AM (Amplitude Modulation)** : modulazione di ampiezza
2. **FSK (Frequency Shift Keying)** : modulazione di frequenza
3. **PSK (Phase Shift Keying)** : modulazione di fase
4. **QAM (Quadrature Amplitude Modulation)** : modulazione combinata di ampiezza e fase

17. Qual è la differenza tra baud e bps? Fai un esempio concreto.

Baud e bps (bit al secondo) non sono la stessa cosa, anche se spesso vengono confusi:

- **bps (bit al secondo)** : è la misura di quanti bit di dati vengono trasmessi ogni secondo su un canale di comunicazione.
- **Baud:** quando il segnale è bivalente (cioè usa solo due segnali), è il numero di simboli trasmessi per unità di tempo.

L'esempio concreto fornito dal testo è il seguente: un modem che trasmette in modalità 4-QAM ha una velocità di 1200 Baud, ma di 2400 bps. Questo perché nella modulazione 4-QAM vengono trasmessi 2 bit per simbolo. Quindi, moltiplicando i baud per il numero di bit per simbolo, si ottengono i bps.

18. Quale banda di frequenze usavano i primi modem telefonici e perché?

I primi modem usavano la banda passante fonica, cioè un range di frequenze da 300 Hz a 3400 Hz. Questa è la banda di frequenze udibili dall'orecchio umano, ed era la stessa banda utilizzata dalle normali conversazioni telefoniche. La scelta di questa banda permetteva ai modem di funzionare sulla rete telefonica esistente senza bisogno di modifiche infrastrutturali. Tale banda permetteva un passaggio di 1200 baud.

19. Come è stato possibile raggiungere velocità di 56 Kbps con modem V90 mantenendo 1200 baud?

È stato possibile raggiungere velocità di 56 Kbps con modem V90 (standard V90) aumentando le informazioni di ogni singolo baud. Mentre inizialmente ogni baud trasportava 1 bit, con l'evoluzione della tecnica si è arrivati a trasmettere fino a 46,6 bit per baud. I baud trasmessi sono rimasti sempre 1200, ma la quantità di informazione per ogni simbolo è aumentata notevolmente, permettendo di passare da 1200 bps a velocità progressive: 2400, 4800, 9600, fino a raggiungere i 56 Kbps.

20. Cosa significa l'acronimo QAM? Su quale piano complesso viene rappresentata?

QAM significa Quadrature Amplitude Modulation (modulazione di ampiezza in quadratura). È una modulazione combinata di ampiezza e fase. Ciascun tipo di modulazione QAM è caratterizzato da un diagramma sul piano complesso, chiamato "costellazione", su cui sono rappresentati tutti i possibili stati della portante (le legittime posizioni del vettore). Sulla linea telefonica, la QAM usa una variante che prende il nome di CAP.

21. Spiega il principio della modulazione DMT usata nei modem xDSL.

La modulazione DMT (Discrete Multi-Tone), usata nei modem xDSL, consiste nel suddividere la banda disponibile in un alto numero di sottocanali di uguale dimensione. Nella prima versione, l'ADSL, la banda di 1104 KHz viene suddivisa in 256 sottocanali, ciascuno di ampiezza di banda pari a 4,3125 KHz. I primi 6 sottocanali vengono impiegati per la fonia. In realtà, ogni sottocanale ha un'ampiezza effettiva di 4 KHz. La differenza di 0,3125 KHz (da 4,3125 a 4) viene considerata come banda di guardia per evitare che i sottocanali possano sovrapporsi dopo l'azione dei filtri non ideali, con inevitabili interferenze che provocherebbero errori di comunicazione. L'allocazione spettrale dei sottocanali avviene con la tecnica FDM (Frequency Division Modulation).

22. Nell'ADSL, in quanti sottocanali viene suddivisa la banda di 1104 KHz e quanti ne vengono destinati all'upload?

Nell'ADSL, la banda di 1104 KHz viene suddivisa in 256 sottocanali, ciascuno di ampiezza di 4,3125 KHz. L'allocazione spettrale prevede:

- **32 sottocanali per l'upload** (dall'utente all'ISP), allocati a partire dalla frequenza 25,875 KHz fino a 163,875 KHz
- **218 sottocanali per il download** (dall'ISP all'utente)
- **6 sottocanali** vengono impiegati per la fonia

23. Qual è la differenza principale tra ADSL2+ e ADSL2 in termini di banda per il download?

La differenza principale è che ADSL2+ ha semplicemente raddoppiato la banda a disposizione per il download, spostando il limite superiore da 1,1 MHz previsto per l'ADSL e l'ADSL2, a 2,2 MHz. Questo raddoppio della banda disponibile si traduce in un incremento delle velocità di trasmissione in download.

24. Cosa introduce il VDSL rispetto alle tecnologie ADSL dal punto di vista infrastrutturale?

Il VDSL (Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line) introduce la fibra ottica nell'infrastruttura fisica, pur basandosi ancora sul comune doppino telefonico in rame per l'ultimo tratto. Più precisamente, la fibra

ottica arriva fino all'armadio di strada, mentre l'ultimo miglio (il collegamento fra l'armadio e l'unità immobiliare) resta in rame. Questo approccio ibrido permette di aumentare le prestazioni rispetto alle tecnologie ADSL pure su rame, sfruttando anche frequenze più elevate, fino a 12 MHz.

25. Con quale tecnica VDSL2 separa i due versi di trasmissione (upload e download)?

VDSL2 separa i due versi di trasmissione con la tecnica FDD (Frequency Division Duplexing). Questa tecnica assegna frequenze diverse per l'upload e il download, in modo che possano avvenire simultaneamente senza interferire tra loro. VDSL2 utilizza lo spettro compreso tra 8 e 30 MHz.

26. Quali sono i tre profili di frequenza del VDSL2 (8, 12, 17 MHz) e in quali scenari vengono utilizzati?

Secondo il testo, VDSL2 definisce diversi profili utilizzabili a seconda degli scenari:

- **Profili a 8 MHz e 12 MHz:** sono solitamente utilizzati per linee più lunghe, dove la distanza maggiore richiede una minore frequenza per garantire affidabilità.
- **Profilo a 17 MHz:** trova impiego per utilizzi da cabinet, dove la distanza dall'armadio è limitata e si possono sfruttare frequenze più alte per velocità maggiori.

27. Cosa si intende per Enhanced VDSL2 e fino a quale frequenza estende lo spettro?

Enhanced VDSL2 è stata definita come un'estensione dello spettro del VDSL2 fino a 35 MHz. Lo scopo è incrementare ulteriormente la velocità raggiungibile sulle reti in rame, preservando la compatibilità in scenari FTTC (Fiber To The Cabinet) con il profilo VDSL2 a 17 MHz. In pratica, Enhanced VDSL2 spinge il limite di frequenza da 30 MHz a 35 MHz, offrendo potenzialmente maggiori velocità pur mantenendo la retrocompatibilità con le implementazioni VDSL2 esistenti.

Sezione 4.3 – Tecnologia d'Accesso in Fibra Ottica

28. Cosa significa l'acronimo NGAN e cosa indica la sigla generica FTTx?

- **NGAN (Next Generation Access Network)** : significa "rete di accesso di nuova generazione". È una rete generica di accesso fisso costituita da un insieme di apparati trasmissivi attivi e passivi che collegano il primo punto dell'operatore che eroga i servizi all'utente finale.
- **FTTx** : è la generalizzazione delle varie architetture di rete che utilizzano la fibra ottica. La "x" è una variabile che può assumere diversi valori: H (Home), B (Building), C (Cabinet), etc. Quindi FTTx include architetture come FTTH, FTTB, FTTC, ecc.

29. Cosa significa l'acronimo OTN (Optical Transport Network)? Qual è l'obiettivo finale di questa tecnologia?

OTN significa Optical Transport Network (rete di trasporto ottico). Con essa si persegue l'obiettivo di una "Rete Tutta Ottica". Una rete OTN è composta da un insieme di elementi di rete ottici connessi da collegamenti in fibra, atti a fornire funzionalità di trasporto, multiplazione, instradamento, gestione e supervisione di canali ottici che trasportano segnali.

30. Quali sono le tre tipologie di ODU (Optical Data Unit) e quali velocità supportano?

Le tre tipologie di ODU (Optical Data Unit) definite dalla rete OTN sono:

1. **ODU-1**: adatta a trasportare segnali cliente con trasmissione fino a 2,5 Gbit/s
2. **ODU-2**: per segnali da 2,5 a 10 Gbit/s
3. **ODU-3**: per segnali da 10 a 40 Gbit/s

La gerarchia ottica consente normalmente il trasporto di quattro ODU-1 in un ODU-2 e di quattro ODU-2 in un ODU-3, ma sono possibili anche diverse altre combinazioni di canali.

31. Quante ODU-1 possono essere trasportate in un ODU-2 e quante ODU-2 in un ODU-3?

Secondo il testo, la gerarchia ottica consente normalmente il trasporto di:

- **Quattro ODU-1 in un ODU-2**
- **Quattro ODU-2 in un ODU-3**

Sono possibili anche diverse altre combinazioni di canali, ma questa è la struttura gerarchica standard.

32. Perché gli operatori hanno inizialmente preferito sfruttare la rete in rame esistente invece di passare subito alla fibra?

Nel segmento di rete di accesso, la larga diffusione e capillarità della classica rete di distribuzione in rame (sviluppata per il servizio telefonico) ha indotto fino a oggi tutti gli operatori a sfruttare al massimo tale patrimonio infrastrutturale disponibile. Passare subito alla fibra avrebbe richiesto enormi investimenti per la posa di nuovi cavi, mentre la rete in rame esisteva già ed era diffusa capillarmente sul territorio. Sfruttare l'esistente ha permesso di contenere i costi e accelerare i tempi di implementazione dei servizi a banda larga.

33. Quali sono i quattro vantaggi delle architetture PON (Passive Optical Network) rispetto alle soluzioni punto-punto?

Secondo il testo, i quattro vantaggi delle architetture PON rispetto alle soluzioni punto-punto sono:

1. **Affidabilità elevata** rispetto a soluzioni a stella attiva con apparati attivi "in strada" (meno componenti attivi significa meno punti di guasto potenziali)
2. **Manutenzione semplificata** (grazie all'assenza di apparati attivi da gestire fuori dalle sedi centrali)
3. **Riduzione del numero di fibre in centrale e del costo per utente** (una singola fibra può servire molti utenti grazie agli splitter)
4. **Possibilità di evoluzione mediante la sola sostituzione degli apparati terminali** (si può aggiornare la tecnologia cambiando solo le OLT e le ONT/ONU, senza toccare la rete di distribuzione in fibra)

34. Cosa significa che una rete PON è "passiva"? Dove si trovano gli apparati attivi?

Una rete PON è definita "passiva" perché è caratterizzata dall'assenza di apparati attivi al di fuori delle sedi ove sono collocate le OLT (Optical Line Termination) e le ONT-ONU (Optical Network Termination - Optical Network Unit). In altre parole, nella rete di distribuzione ottica (ODN) non ci sono componenti che richiedono alimentazione elettrica: gli splitter ottici sono componenti passivi che non fanno alcuna elaborazione attiva del segnale. Gli unici apparati attivi sono:

- **OLT**: situata in centrale o in un punto di raccolta

- **ONT/ONU**: situate presso l'utente o l'edificio

35. Qual è la differenza tra OLT (Optical Line Termination) e ONT/ONU (Optical Network Termination/Unit)?

- **OLT (Optical Line Termination)** : è la terminazione di linea ottica che tipicamente si trova in un punto di raccolta, quale una centrale. Funziona da interfaccia condivisa tra tutti gli utenti connessi e la rete core (centrale). È l'apparato "a monte" della rete PON.
- **ONT/ONU (Optical Network Termination / Optical Network Unit)** : è la terminazione di rete ottica che si trova presso l'utente. Permette all'utente di accedere ai servizi offerti dalla rete. L'ONT è tipicamente dedicata a un singolo cliente (FTTH), mentre l'ONU può essere condivisa tra più clienti (FTTB/FTTC).

36. Cosa significa l'acronimo ODN (Optical Distribution Network) e in quale configurazione è organizzato?

ODN significa Optical Distribution Network (rete di distribuzione ottica). È la rete che collega le OLT e le ONU in configurazione punto-multipunto. Può essere realizzata con uno o più livelli di diramazione e con splitter ottici disposti più o meno vicini alla OLT o alle sedi cliente, a seconda della disponibilità di fibra e delle strategie adottate dal gestore di rete. La rete di distribuzione ottica è totalmente passiva e la fibra ottica impiegata è tipicamente di tipo single mode.

37. Qual è la differenza architetture tra FTTH, FTTB e FTTC?

La differenza architetture riguarda il grado di condivisione della terminazione ottica e la distanza della fibra dall'utente:

- **FTTH (Fiber to the Home)** : la fibra arriva direttamente all'interno dell'abitazione del singolo cliente, con una ONT per ogni singolo cliente. È la soluzione più performante ma anche più costosa in termini di posa.
- **FTTB (Fiber to the Building)** : la fibra arriva fino all'edificio (condominio), dove viene condivisa tra più utenti attraverso una ONU comune. Il tratto finale all'interno dell'edificio può essere in rame.
- **FTTC (Fiber to the Cabinet)** : la fibra arriva fino all'armadio stradale (cabinet) e da lì all'utente si utilizza ancora il doppino in rame esistente (tipicamente usando tecnologie VDSL).

In FTTB e FTTC l'architettura prevede un parziale impiego di rete in rame nel tratto terminale, sfruttando la capillarità di quest'ultima e riducendo la necessità di posa di nuova fibra.

38. Perché in architetture FTTB o FTTC si può ancora utilizzare il rame nel tratto terminale? Quale tecnologia si usa?

In architetture FTTB o FTTC si utilizza ancora il rame nel tratto terminale per sfruttare la capillarità della rete in rame esistente (che arriva già in ogni edificio e abitazione) e ridurre notevolmente la necessità di posa di nuova fibra, con conseguente risparmio di costi e tempi di implementazione. Per il drop su rame (l'ultimo tratto) si possono utilizzare i sistemi trasmissivi ad alta velocità su rame della famiglia **VDSL** (Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line). Questi sistemi permettono di ottenere prestazioni molto elevate anche sul doppino in rame, specialmente quando la distanza dal cabinet è limitata.

Sezione 4.4 – Fixed Wireless Access and Satellite

39. Cosa significa l'acronimo FWA? Qual è il modello comune a tutti i sistemi FWA?

FWA significa Fixed Wireless Access (accesso fisso senza fili). Rientrano in questo concetto una serie di tecnologie anche molto diverse tra loro, ma tutti i sistemi FWA hanno comunque un modello comune: sono tipicamente costituiti da una stazione base (BTS - Base Transceiver Station) collegata a una dorsale (backbone), e un numero di CPE (Customer Premises Equipment), in dotazione agli abbonati, distribuite su un'ampia area. La stazione base utilizza le onde radio per comunicare con le unità degli abbonati, consentendo ai consumatori di connettersi alla rete fissa e accedere a servizi dati ad alta velocità. Le Base Stations sono fissate strategicamente a strutture fisse, di solito posizionate su alture, come pali, edifici o torri.

40. Cosa significa l'architettura FTTT (Fiber to the Tower)?

FTTT (Fiber to the Tower) è una delle possibili infrastrutture FWA menzionate nel testo. In questa architettura, un collegamento in fibra ottica arriva fino a una torre (tower); da questa torre parte poi il segnale radio (wireless) che raggiunge le abitazioni. In alternativa, esistono anche i "ponti radio", in cui tutta l'infrastruttura si muove attraverso ripetitori e onde radio fino a una torre principale e da qui viene erogata alle abitazioni (che dovranno orientare un'apposita antenna in direzione della torre).

41. Quali sono i principali vantaggi delle reti FWA?

I principali vantaggi delle reti FWA elencati nel testo sono:

1. **Colmare il divario digitale nelle aree meno servite** (portare connettività dove la rete cablata non arriva o è antieconomica)
2. **Lato cliente, non richiede una connessione alle infrastrutture via cavo** (basta un'antenna e un CPE, senza bisogno di allacciamenti fisici)
3. **L'installazione dell'infrastruttura è abbastanza semplice e non richiede particolari lavori**, tipo scavi di trincee, etc. (si montano le stazioni base su strutture esistenti)

42. Quali sono i principali svantaggi o limitazioni delle reti FWA?

I principali svantaggi o limitazioni delle reti FWA elencati nel testo sono:

1. **La distanza di trasmissione è limitata**. Poiché le connessioni FWA si basano su tecniche a linea di vista (line-of-sight), sono limitate alle aree vicine che riescono a scorgere la Base Station.
2. **I fattori ambientali possono influire sulle prestazioni**. Alcune connessioni FWA possono essere influenzate da ostacoli come alberi, edifici e path loss (perdita di segnale), che dipende dall'orografia del terreno.
3. **Dipendenza dalla frequenza**. Frequenze d'uso alte riducono la portata del segnale benché possano aumentare il throughput (velocità di trasmissione).

43. Quali fattori ambientali possono influire sulle prestazioni di una connessione FWA?

I fattori ambientali che possono influire sulle prestazioni di una connessione FWA includono:

- **Ostacoli fisici** come alberi e edifici, che possono bloccare o attenuare il segnale radio

- **Path loss** (perdita di percorso), che dipende dall'orografia del terreno (morfologia del territorio, presenza di colline, valli, etc.)

44. In che anno è iniziata la storia del FWA e con quale tecnologia?

La storia del FWA è iniziata a metà degli anni 2000 con la tecnologia **HiperLAN2**. Questa tecnologia aveva il vantaggio di essere "semplice" e consentiva di realizzare velocemente una rete radio senza bisogno di troppi servizi centralizzati. Per quei tempi, offriva anche una buona efficienza spettrale (circa 1 bit/Hz in condizioni reali).

45. Qual era il principale limite del protocollo HiperLAN2 in termini di gestione del canale?

Il principale limite del protocollo HiperLAN2 era che si trattava di un protocollo semplice, non sincronizzato e senza alcuna gestione del canale radio. Ogni client che deve trasmettere qualcosa impiega immediatamente il canale radio, senza nessun sistema di prenotazione della risorsa trasmissiva. Questo sistema ha il beneficio che, se il canale è scarsamente utilizzato, la latenza per trasmettere il dato è molto bassa (1-2 ms). Tuttavia, col crescere dell'occupazione del canale, la latenza diventa imprevedibile, indeterministica e molto variabile. In altre parole, HiperLAN2 non è in grado di gestire efficacemente situazioni di congestione o alto carico di utenti.

46. Cosa significa l'acronimo WiMAX e in quale banda di frequenze lavora?

WiMAX significa Worldwide Interoperability for Microwave Access (Interoperabilità mondiale per l'accesso a microonde). Lavora in una banda di frequenze compresa tra 3,4 e 3,6 GHz. Nonostante la sua velocità di trasmissione dati, l'ampio raggio di copertura e l'affidabilità, il testo specifica che WiMAX non è mai riuscito veramente a decollare.

47. Quali sono le due modalità operative del WiMAX? In cosa differiscono?

WiMAX ha due modalità operative:

1. **Modalità non-line-of-sight (non LoS)** : in questa modalità, la CPE (Customer Premises Equipment) collegata al computer comunica direttamente con la Base Station. La CPE può anche essere messa in casa (grazie proprio alla modalità non LoS e alle basse frequenze). Tuttavia, se non posizionata in un breve raggio dalla BTS, lavora male e necessita di essere montata in modalità LoS.
2. **Modalità line-of-sight (LoS)** : viene utilizzata per le CPE distanti dalla BTS e per il trasferimento dei segnali in dorsale del tipo Torre-Torre. In questa modalità è richiesta una visibilità diretta tra le antenne.

48. Perché il 5G rappresenta un'importante svolta per le offerte FWA nel presente e nel prossimo futuro?

Il 5G rappresenta un'importante svolta per le offerte FWA grazie alle prestazioni che riesce a offrire. Secondo il testo, "iniziando dal presente e nei prossimi anni assisteremo a un massiccio incremento delle offerte FWA grazie a una maggiore diffusione dello standard 5G". Il 5G sarà importante perché le velocità di download e upload che riesce a offrire possono eguagliare quelle di una rete in fibra FTTC (Fiber To The Cabinet). In pratica, il 5G rende le connessioni wireless una vera alternativa alla fibra ottica, con prestazioni paragonabili ma senza la necessità di posare cavi.

Domande trasversali e di confronto

49. Confronta le tecnologie ADSL2+, VDSL2 ed Enhanced VDSL2 in termini di spettro di frequenza utilizzato e velocità.

Il confronto può essere così riassunto:

Tecnologia	Spettro di frequenza	Caratteristiche
ADSL2+	fino a 2,2 MHz	Raddoppia la banda dell'ADSL2 per il download (da 1,1 a 2,2 MHz)
VDSL2	da 8 a 30 MHz	Profili a 8, 12 e 17 MHz. Usa tecnica FDD. Compatibile con ADSL2+
Enhanced VDSL2	estensione fino a 35 MHz	Incrementa ulteriormente la velocità preservando la compatibilità con FTTC e profilo VDSL2 a 17 MHz

In termini di velocità, maggiore è la frequenza utilizzabile, maggiore è la velocità potenziale, ma minore è la distanza percorribile. Le frequenze più alte (Enhanced VDSL2) offrono le massime prestazioni ma solo su tratte molto brevi (tipicamente da cabinet a utente).

50. Quali sono le differenze principali tra una rete PON con splitter passivi e una rete punto-punto attiva in termini di costo, manutenzione e affidabilità?

Caratteristica	PON (con splitter passivi)	Punto-punto attiva
Affidabilità	Elevata (nessun apparato attivo "in strada")	Minore (apparati attivi esposti a guasti e agenti atmosferici)
Manutenzione	Semplificata (solo OLT e ONT/ONU da gestire)	Complessa (apparati attivi distribuiti sul territorio)
Costo per utente	Ridotto (condivisione della fibra)	Maggiore (fibra dedicata per ogni utente)
Numero di fibre in centrale	Minore (una fibra serve molti utenti)	Maggiore (una fibra per utente)
Evoluzione	Possibile sostituendo solo apparati terminali	Richiede modifiche più estese

51. Confronta i vantaggi e gli svantaggi di una connessione in fibra FTTH rispetto a una connessione FWA con 5G.

Aspetto	FTTH (Fibra)	FWA con 5G
Velocità	Molto elevate, simmetriche possibili	Paragonabili alla FTTC (molto elevate)
Affidabilità	Molto alta, immuni a interferenze radio	Dipendente da condizioni ambientali (maltempo, ostacoli)
Latenza	Molto bassa e stabile	Bassa ma potenzialmente variabile

Aspetto	FTTH (Fibra)	FWA con 5G
Installazione	Richiede scavi e posa di cavi (costosa e lunga)	Semplice, senza scavi (solo antenna e CPE)
Copertura	Limitata alle aree servite da fibra	Potenzialmente molto estesa (dove arriva il segnale 5G)
Dipendenza	Indipendente da fattori ambientali	Dipendente da linea di vista, ostacoli, distanza
Adatto per	Aree urbane dense, utenti che necessitano massime prestazioni	Aree meno servite, zone rurali, o dove la fibra non è disponibile

52. Perché il doppino in rame viene ancora utilizzato in architetture FTTC/FTTB nonostante l'esistenza della fibra ottica?

Il doppino in rame viene ancora utilizzato in architetture FTTC/FTTB principalmente per due ragioni:

1. **Capillarità esistente:** la rete in rame è già diffusa capillarmente sul territorio e arriva in ogni edificio e abitazione. Sfruttare questa infrastruttura esistente evita la costosa e complessa opera di posa di nuova fibra nell'ultimo tratto.
2. **Tecnologie VDSL:** le moderne tecnologie VDSL (e VDSL2) permettono di ottenere prestazioni molto elevate anche sul doppino in rame, specialmente quando la distanza dal cabinet (nodo in fibra) è limitata (tipicamente poche centinaia di metri). In questo modo si coniuga l'elevata capacità della fibra (sul backbone) con la capillarità del rame (sull'ultimo miglio).

53. Quali problemi di latenza e indeterminismo si manifestano in HiperLAN2 quando aumenta il numero di utenti attivi?

In HiperLAN2, quando aumenta il numero di utenti attivi, si manifestano i seguenti problemi:

- **Latenza imprevedibile:** il protocollo non ha alcuna gestione del canale né sistema di prenotazione della risorsa trasmissiva. Ogni client trasmette quando vuole.
- **Indeterminismo:** la latenza diventa non deterministica, cioè non si può prevedere quanto tempo impiegherà un pacchetto per essere trasmesso.
- **Elevata variabilità:** la latenza può variare molto da un pacchetto all'altro a seconda del livello di congestione del canale.

Il testo specifica che "col crescere dell'occupazione del canale la latenza diventa imprevedibile, indeterministica e molto variabile". Questo comportamento è tipico dei protocolli che non implementano meccanismi di accesso multiplo controllato (come CSMA/CA o TDMA).

54. Qual è il rapporto tra numero di sottocanali, rapporto segnale/rumore (S/N) e velocità di trasmissione nella modulazione DMT?

Nella modulazione DMT (Discrete Multi-Tone), il rapporto è il seguente:

- Il modem è realizzato in modo da trasmettere, per ogni sottocanale, **da 2 a 15 bit al periodo** in funzione del rapporto S/N (Segnale/Rumore).

- **Più il rapporto S/N è basso** (segnale debole o rumore elevato), **minore è il numero di bps** che il modulatore DMT genera.
- Questo è il **compromesso che si deve accettare se non si vogliono elevati tassi di errore** di trasmissione.

In altre parole, il modem adatta dinamicamente la velocità di trasmissione su ciascun sottocanale in base alla qualità del canale. Su sottocanali con buon rapporto S/N si trasmettono più bit per simbolo (fino a 15), mentre su sottocanali disturbati si riduce il numero di bit (fino a 2) per garantire l'affidabilità della comunicazione.